

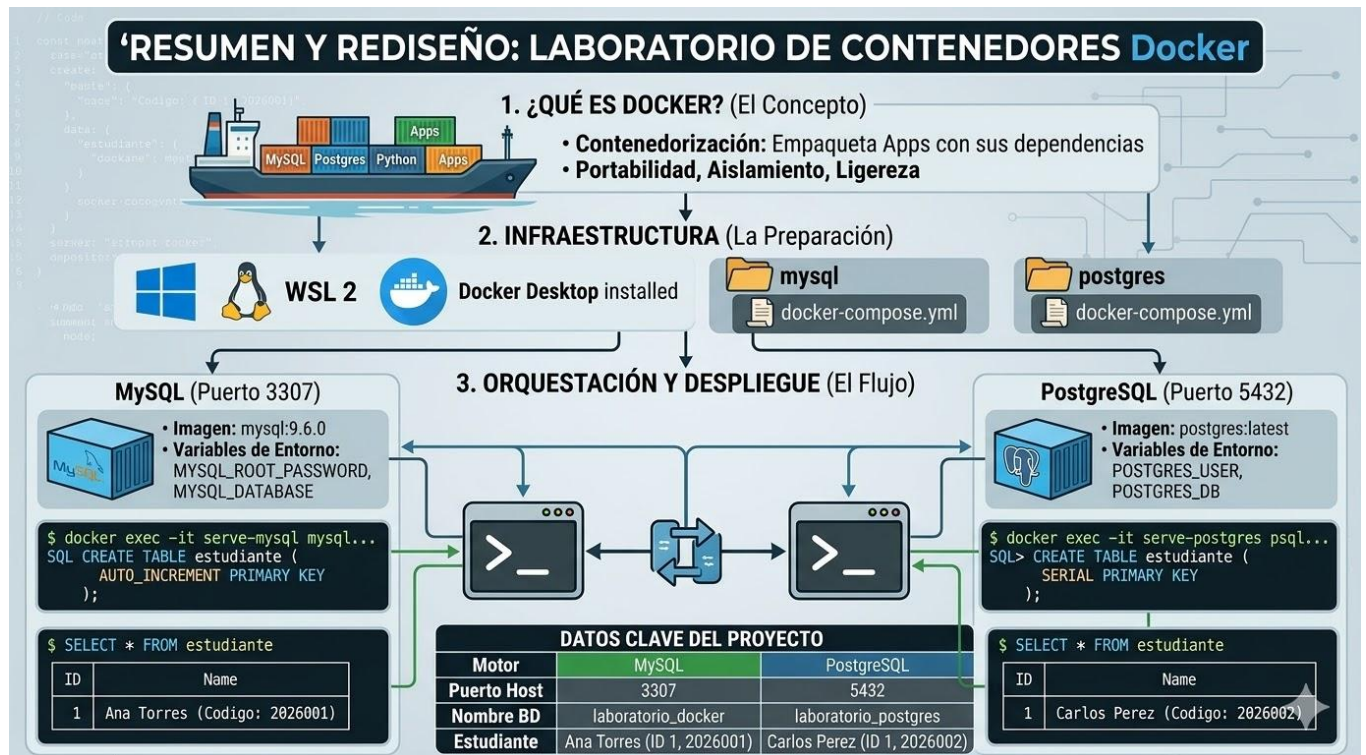
MATERIAL - TALLER CONTENEDORES

DHARYN ANDREE RUIZ FLOREZ

GESTION DE BASE DE DATOS

JESUS AREL

MARZO DE 2026



¿QUE ES DOCKER?

Docker es una plataforma de software de código abierto que permite a los desarrolladores empaquetar una aplicación con todas sus dependencias (librerías, archivos de configuración, bases de datos) en una unidad llamada Contenedor.

¿Para qué sirve?

Resuelve el problema clásico donde un programa corre en tu PC pero falla en el del profesor. Como el contenedor lleva todo lo necesario adentro, se ejecutará exactamente igual en Windows, Linux o Mac.

AISLAMIENTO

Puedes tener MySQL y PostgreSQL corriendo al mismo tiempo sin que se peleen entre ellos. Cada uno vive en su propio mundo (contenedor) y no sabe que el otro existe, a menos que tú los conectes.

EFICIENCIA

A diferencia de una Máquina Virtual (VM) (que es muy pesada porque simula un computador entero con Windows/Linux), Docker es ligero porque comparte

el cerebro (el Kernel) de tu computador real. Esto permite encender una base de datos en segundos.

CONCEPTOS CLAVE

Imagen (El Molde): Es un archivo de solo lectura que contiene las instrucciones para crear el contenedor. (Ejemplo: La imagen oficial de postgres:latest).

Contenedor (La Instancia): Es la imagen cobrando vida. Es el proceso que está corriendo en el terminal ahora mismo.

Docker Hub (La Biblioteca): Es una nube pública donde están todas las imágenes listas para descargar (MySQL, Postgres, Python, etc.).

Docker Compose (El Orquestador): Es la herramienta que usamos con el archivo .yml

¿CÓMO FUNCIONA EN LA VIDA REAL?

Escribe un archivo de configuración (docker-compose.yml).

Ejecuta un comando (docker compose up).

Docker descarga la imagen de la nube si no la tiene

Docker crea el contenedor y mapea los puertos para que tú puedas entrar desde el PC.

¿Por qué es importante en Bases de Datos?

Imagina que para la clase necesita instalar MySQL, Postgres y MongoDB. Instalar cada uno en Windows llena el sistema de archivos y consume mucha RAM.

CON DOCKER:

Se instala con un comando.

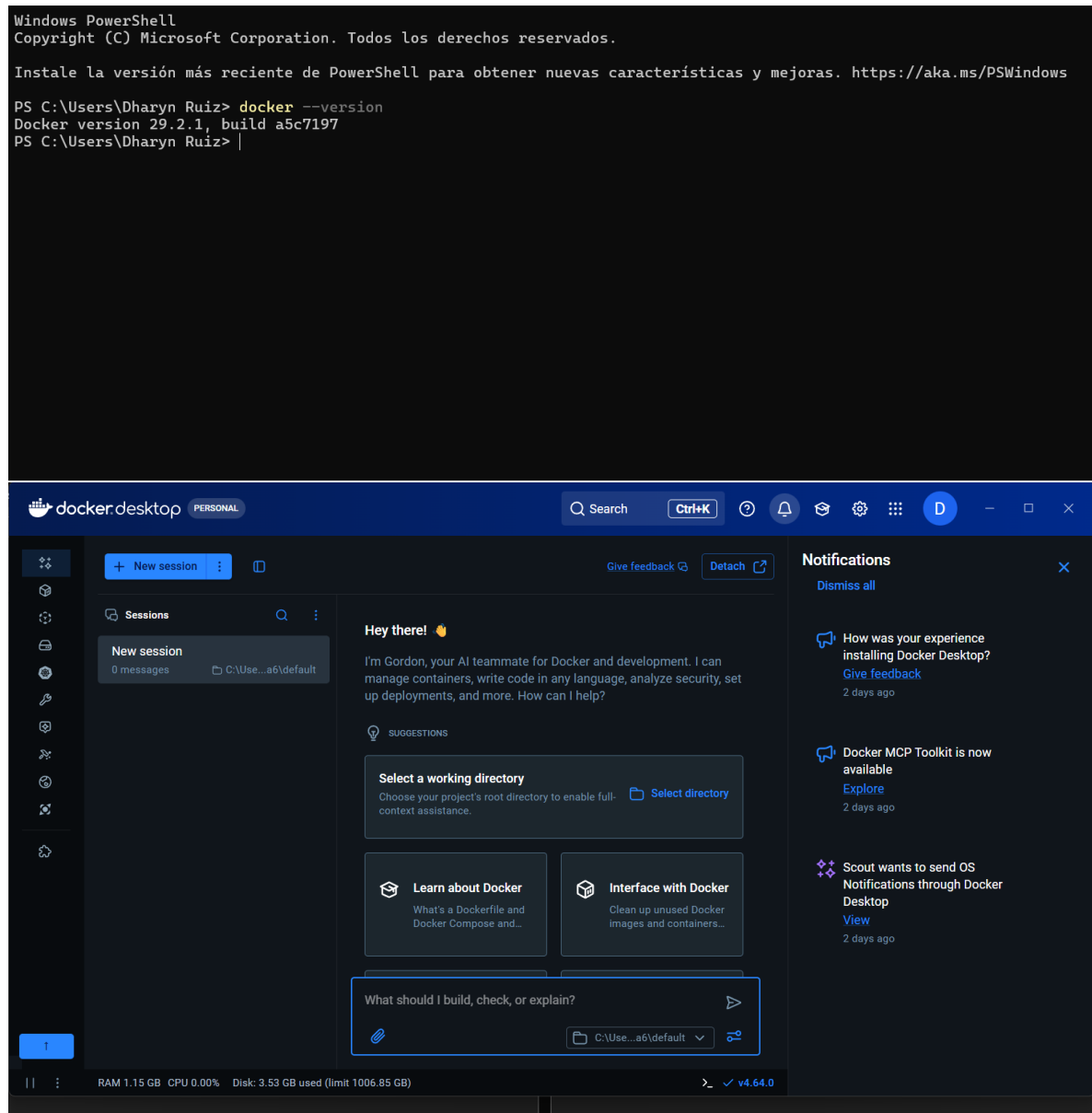
Se borra sin dejar rastro.

No tiene que configurar variables de entorno en Windows manualmente.

INSTALACION DE DOCKER

Paso a paso:

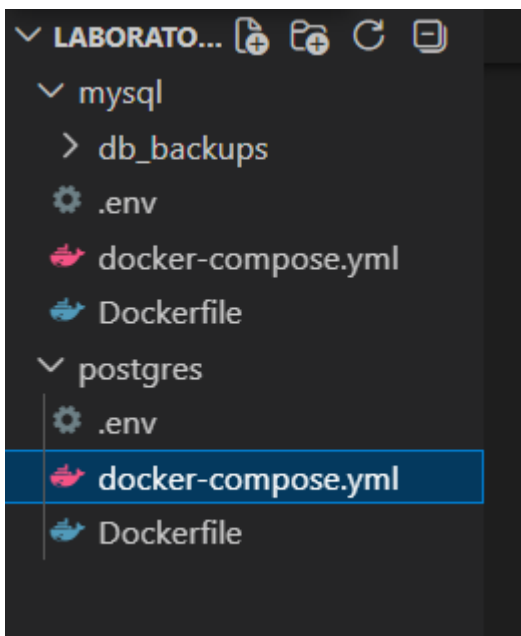
1. Descargar el instalador desde la pagina oficial
<https://apps.microsoft.com/detail/XP8CBJ40XLBWKX?hl=es-MX&gl=CO&ocid=pdpshare>
2. Durante la instalación, es crucial marcar la casilla "Use WSL 2 instead of Hyper-V". Esto permite que Docker corra sobre un kernel de Linux real dentro de Windows, lo que lo hace mucho más rápido.
3. Reiniciar el PC.



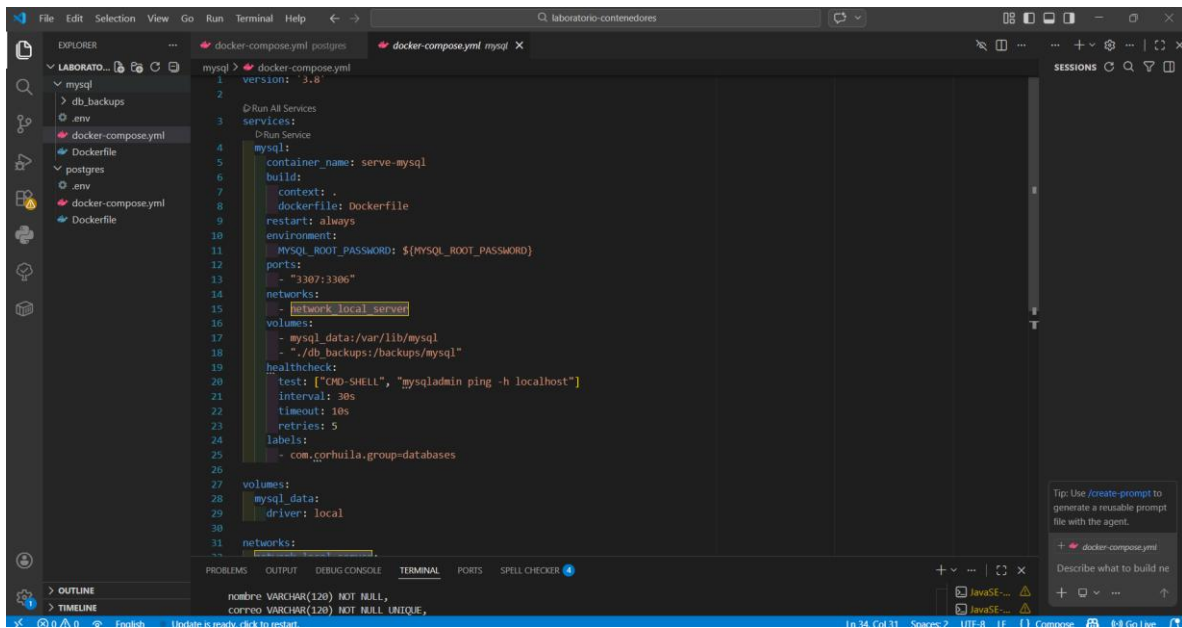
Se instaló Docker Desktop configurando el backend de WSL 2 para optimizar la gestión de recursos. La versión instalada confirma que contamos con el motor de Docker y Docker Compose para la orquestación de servicios.

CREACION DE ENTORNO

Se crearon carpetas separadas para mantener el aislamiento de los proyectos. Cada carpeta contiene su propio archivo de configuración (docker-compose.yml), lo que evita conflictos entre los motores de base de datos.



DOCKER COMPOSE



Qué es Docker Compose? Es una herramienta que permite definir y correr aplicaciones multi-contenedor. En lugar de escribir comandos largos, escribimos un archivo .yml que dice: "Quiero una base de datos, con esta contraseña y en este puerto".

image: El software que vamos a usar (sacado de Docker Hub).

ports: Mapeo del puerto del contenedor al puerto del PC (ej. 3307:3306).

environment: Configuración de credenciales de acceso.

EJECUCION DEL PROYECTO

```

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd mysql

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>docker compose up -d
time="2026-03-17T23:12:28-05:00" level=warning msg="C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql\docker-compose.yml: the
attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 2/2
✓ Network network_local_server Created 0.2s
✓ Container serve-mysql Started 1.1s

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>cd ..

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd postgrase
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd postgres

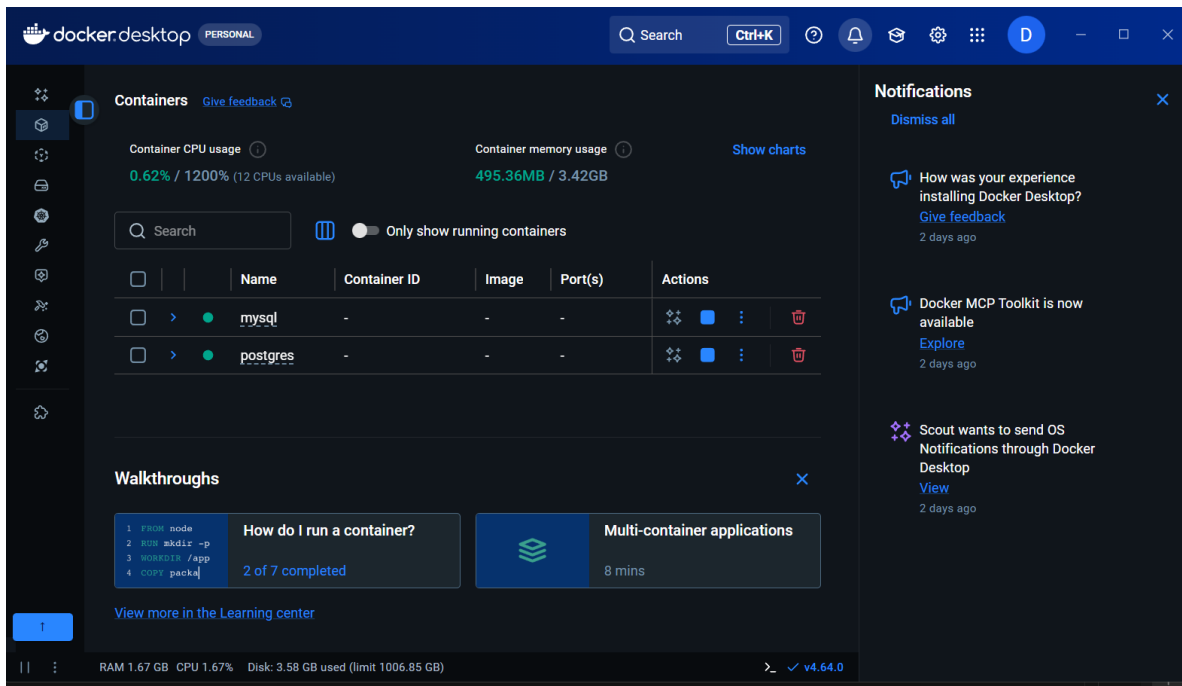
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>docker compose up -d
time="2026-03-17T23:13:15-05:00" level=warning msg="C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres\docker-compose.yml: t
he attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 2/2
✓ Network postgres_default Created 0.1s
✓ Container serve-postgres Started 0.6s

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
e2aef303788    postgres:late  "docker-entrypoint.s..." 5 seconds ago  Up 7 seconds  0.0.0.0:5432->5432/tcp             serve-postgres
2873b76fda90    mysql:mysql    "docker-entrypoint.s..." 54 seconds ago Up 55 seconds (healthy)  0.0.0.0:3307->3306/tcp, [::]:3307->3306/tcp serve-mysql

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>

```

Con el comando `cd` entramos a las carpetas de `mysql` y `postgrase`, con el comando `Docker compose up -d` las encendemos a cada una



INGRESO DE DATOS POSTGRASE

```
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd postgres

C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>docker exec -it serve-postgres psql -U admin -d laboratorio_postgres
psql (18.3 (Debian 18.3-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

laboratorio_postgres=# CREATE TABLE estudiante (
id SERIAL PRIMARY KEY,
codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE
laboratorio_postgres=# INSERT INTO estudiante (codigo, nombre, correo) VALUES
('2026002', 'Carlos Perez', 'carlos.perez@corhuila.edu.co'),
('2026010', 'Maria Lopez', 'maria.lopez@corhuila.edu.co'),
('2026020', 'Valentina Ruiz', 'v.ruiz@corhuila.edu.co');
INSERT 0 3
laboratorio_postgres=# SELECT * FROM estudiante;
 id | codigo | nombre | correo | fecha_registro
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | 2026002 | Carlos Perez | carlos.perez@corhuila.edu.co | 2026-03-18 04:36:46.467578
  2 | 2026010 | Maria Lopez | maria.lopez@corhuila.edu.co | 2026-03-18 04:36:46.467578
  3 | 2026020 | Valentina Ruiz | v.ruiz@corhuila.edu.co | 2026-03-18 04:36:46.467578
(3 rows)

laboratorio_postgres=#
```

INGRESO DE DATOS MYSQL

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 4

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

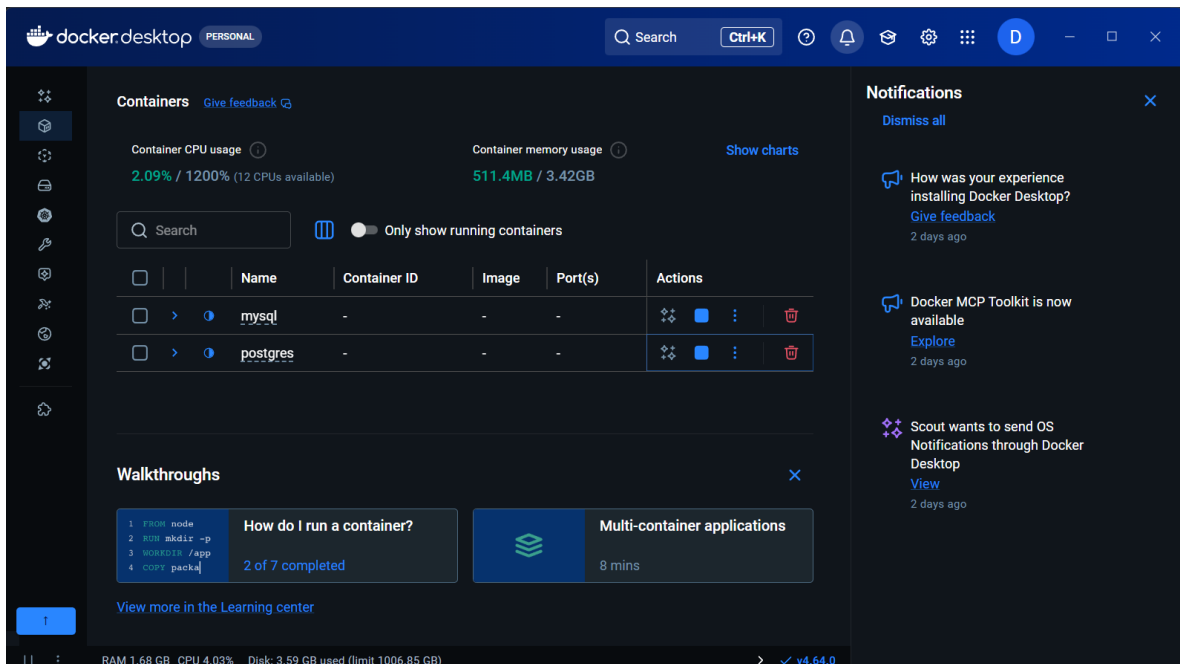
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS laboratorio_docker;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.066 sec)

mysql> USE laboratorio_docker;CREATE TABLE estudiante (
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
-> nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
-> correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
-> fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-> );INSERT INTO estudiante (codigo, nombre, correo) VALUES
ERROR 1050 (42S01): Table 'estudiante' already exists
-> ('2026001', 'Ana Torres', 'ana.torres@corhuila.edu.co'),
-> ('2026005', 'Juan Gomez', 'juan.gomez@corhuila.edu.co');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2026001' for key 'estudiante.codigo'
mysql> INSERT INTO estudiante (codigo, nombre, correo) VALUES
-> ('2026001', 'Ana Torres', 'ana.torres@corhuila.edu.co'),
-> ('2026005', 'Juan Gomez', 'juan.gomez@corhuila.edu.co'),
-> ('2026012', 'Mateo Salazar', 'm.salazar@corhuila.edu.co');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2026001' for key 'estudiante.codigo'
mysql> SELECT * FROM estudiante;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | codigo | nombre | correo | fecha_registro |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2026001 | Ana Torres | ana.torres@corhuila.edu.co | 2026-03-18 02:47:54 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

mysql>
```

CERRAR LOS CONTENEDORES



```
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>cd ..
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd postgres
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>q
"q" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>dokcer compose down
"dokcer" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>docker compose down
time="2026-03-17T23:43:33-05:00" level=warning msg="C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postg
res\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] down 2/2
✓ Container serve-postgres Removed 0.5s
✓ Network postgres_default Removed 0.4s
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\postgres>cd ..
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores>cd mysql
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>docker compose down
time="2026-03-17T23:43:50-05:00" level=warning msg="C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql
\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] down 2/2
✓ Container serve-mysql Removed 1.7s
✓ Network network_local_server Removed 0.4s
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
C:\Users\Dharyn Ruiz\Desktop\GESTION DE BASE DE DATOS\laboratorio-contenedores\mysql>
```